Proceso tecnológico y proyectos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar las fases del proceso tecnológico a un problema real
- Planificar un proyecto con tareas, recursos, plazos y presupuesto
- Documentar, evaluar y mejorar un prototipo trabajando en equipo
- Aplicar técnicas de creatividad y criterios de decisión para elegir una solución
- Dibujar vistas, acotar y usar escalas en un plano técnico

Para pensar

Tu clase quiere un cargador solar para los móviles del patio. ¿Por dónde empezaríais: comprando placas solares o haciendo un dibujo?

Explicación

Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema con tecnología se siguen unas fases: 1) **identificar la necesidad** y sus condiciones; 2) **buscar información** y ver soluciones que ya existen; 3) **diseñar**: bocetos, croquis y elegir la mejor idea; 4) **planificar** materiales, herramientas y tiempos; 5) **construir** el prototipo; 6) **evaluar**, comprobar que funciona y mejorarlo; 7) **difundir** el resultado. Es un proceso cíclico: si algo falla, se vuelve atrás.



Definir el problema

Un buen proyecto empieza por una buena pregunta. Hay que escribir las condiciones o requisitos que debe cumplir la solución: qué tiene que hacer, para quién, medidas máximas, presupuesto, seguridad, plazo... Ejemplo: «Un cargador para 4 móviles, que funcione sin enchufe, que cueste menos de 60 € y se pueda guardar en el aula». Con estas condiciones se podrán **comparar ideas** y evaluar el resultado al final.



Buscar ideas: técnicas de creatividad

Con el problema bien definido, toca generar **muchas ideas** antes de elegir. La **lluvia de ideas** (brainstorming) funciona en grupo: durante un tiempo fijo cada persona propone todas las ideas que se le ocurran, por raras que parezcan, y nadie las critica; solo al final se ordenan y se valoran. Otras técnicas son el **análisis de objetos** parecidos que ya existen, para ver qué funciona y qué no; el **mapa mental**, que ramifica las ideas a partir del problema; o el método **SCAMPER**, que propone cambiar algo de un producto: sustituir, combinar, adaptar, modificar, darle otro uso, eliminar o reordenar. Cuantas más ideas, más fácil encontrar una buena.

undefined

Elegir la mejor solución

Para decidir entre varias ideas de forma objetiva se usa una **matriz de decisión**. Primero se eligen los **criterios** que importan, sacados de las condiciones del problema: coste, facilidad de construcción, seguridad, estética, materiales disponibles, tiempo. Después se puntúa cada idea en cada criterio (por ejemplo, de 1 a 5) y, si algún criterio es más importante, se le da más **peso** multiplicando su puntuación. La idea con la mayor puntuación total es la elegida. Así el grupo decide con argumentos y no por quién insiste más.

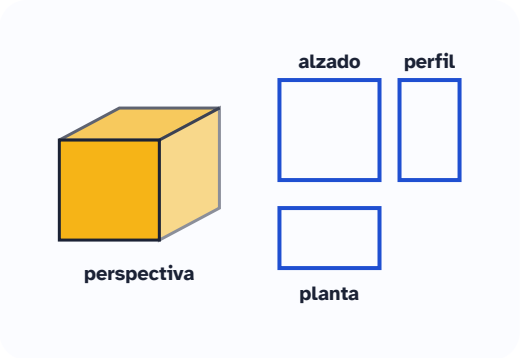
Criterio (peso)	Idea A	Idea B	Idea C
Coste (×2)	4 → 8	2 → 4	3 → 6
Facilidad (×1)	3	5	4
Seguridad (×2)	3 → 6	4 → 8	5 → 10
Total	**17**	**17**	**20**

undefined

Diseñar: del boceto al plano

Las ideas se dibujan primero a mano alzada: **bocetos** rápidos para explorar muchas opciones. La mejor idea se pasa a **croquis**, con medidas aproximadas, y después a **planos** con vistas (alzado, planta y perfil) a escala, a mano o con

programas de diseño asistido por ordenador (**CAD**). Para elegir entre varias ideas se usa una **tabla de decisión** que puntúa cada una según los requisitos.



Vistas, acotación y escalas

Un plano describe un objeto con sus **vistas**: el **alzado** (visto de frente), la **planta** (visto desde arriba) y el **perfil** (visto de lado). En el sistema europeo, la planta se dibuja debajo del alzado y el perfil izquierdo, a la derecha del alzado. La **acotación** indica las medidas reales con líneas de cota, flechas y cifras en milímetros, sin repetir medidas. La **escala** relaciona el tamaño del dibujo con el real: escala = medida en el dibujo / medida real. Una escala 1:10 (de reducción) significa que 1 cm en el papel son 10 cm reales; una escala 2:1 (de ampliación) dibuja el objeto al doble, útil para piezas pequeñas. Las cotas siempre indican la medida real, aunque el dibujo esté a escala.

undefined

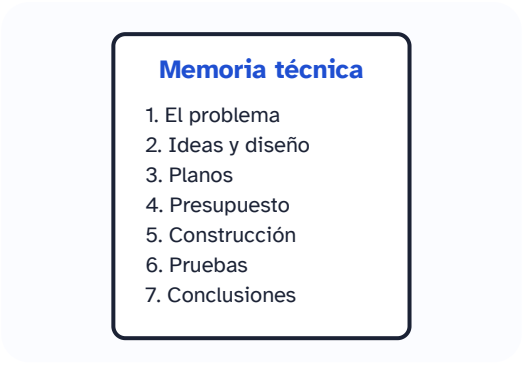
Planificar y construir

Antes de cortar nada, el equipo hace un **plan de trabajo**: lista de **tareas** en orden, quién hace cada una, **materiales y herramientas**, tiempo previsto y un presupuesto con lo que cuesta cada cosa. Un **diagrama de Gantt** muestra las tareas en barras sobre un calendario. Durante la construcción se respetan las normas de seguridad del taller: gafas, ropa adecuada, herramientas en su sitio.



Evaluar, documentar y difundir

Al terminar, se comprueba el prototipo con los requisitos del principio: ¿funciona?, ¿cuesta lo previsto?, ¿es seguro? Se anotan los fallos y las mejoras posibles. Todo el proyecto se recoge en una **memoria técnica**: problema, ideas, planos, presupuesto, proceso, pruebas y conclusiones. Por último se **difunde**: una presentación, un vídeo o una web. Trabajar en equipo con roles claros (coordinación, diseño, construcción, documentación) es parte de la nota.



Herramientas de gestión del proyecto

Un proyecto en grupo necesita organización. El **reparto de tareas** asigna roles (coordinación, diseño, construcción, documentación) para que todos participen. El **diagrama de Gantt** es una tabla con las tareas en filas y el tiempo en columnas, donde una barra indica cuándo empieza y acaba cada tarea; permite ver de un vistazo si vamos con retraso. La **hoja de procesos** describe en orden las operaciones para fabricar cada pieza, con las herramientas y las **normas de seguridad**. El **presupuesto** suma el coste de materiales y, en un proyecto real, de mano de obra. Todo se recoge en la **memoria técnica**, y hoy es habitual compartirla en la nube y presentar el resultado con una presentación o un vídeo.

undefined

El proyecto en cuatro grandes pasos



Ejercicios

1. **Ordena las fases del proceso tecnológico: construir, evaluar, identificar el problema, diseñar, planificar, buscar información.**

2. **Escribe tres condiciones (requisitos) para el problema: «diseñar un comedero para pájaros para el patio».**

3. **Explica la diferencia entre boceto, croquis y plano.**

4. **¿Qué medida tendrá en un plano a escala 1:5 una pieza de 30 cm?**

5. **Un tornillo de 8 mm se dibuja a escala 5:1. ¿Cuánto mide en el dibujo?**

6. **Dibuja mentalmente las vistas de un dado: ¿qué figura geométrica es cada vista?**

7. **Calcula la puntuación de una idea con coste 3 (peso 2), facilidad 4 (peso 1) y seguridad 5 (peso 2).**

8. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**

9. **Indica cuatro apartados de la memoria técnica de un proyecto.**

10. **Propón tres preguntas para evaluar un prototipo de lámpara de escritorio.**

Practica

1. **¿Cuál es la primera fase del proceso tecnológico?**
   - **A)** Construir
   - **B)** Identificar la necesidad o el problema
   - **C)** Comprar materiales
2. **¿Qué es un boceto?**
   - **A)** Un plano a escala con todas las medidas
   - **B)** Un dibujo rápido a mano alzada para expresar una idea
   - **C)** Una foto del prototipo
3. **Las tres vistas principales de un objeto son...**
   - **A)** alzado, planta y perfil
   - **B)** boceto, croquis y plano
   - **C)** arriba, abajo y dentro
4. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**
   - **A)** Para calcular el presupuesto
   - **B)** Para organizar las tareas en el tiempo
   - **C)** Para dibujar piezas
5. **¿Qué documento recoge todo el proyecto?**
   - **A)** La memoria técnica
   - **B)** El boceto
   - **C)** La factura
6. **En una lluvia de ideas...**
   - **A)** se critican las ideas al momento
   - **B)** se recogen todas las ideas sin criticarlas
   - **C)** solo habla el coordinador
7. **En el sistema europeo, la planta se dibuja...**
   - **A)** encima del alzado
   - **B)** debajo del alzado
   - **C)** a la izquierda
8. **Una escala 1:100 significa que 1 cm en el plano son...**
   - **A)** 1 m real

B) 100 m reales

C) 1 mm real

9. **Una matriz de decisión sirve para…**

A) elegir una idea con criterios objetivos

B) dibujar planos

C) calcular escalas

10. **El diagrama de Gantt organiza las tareas en…**

A) el tiempo

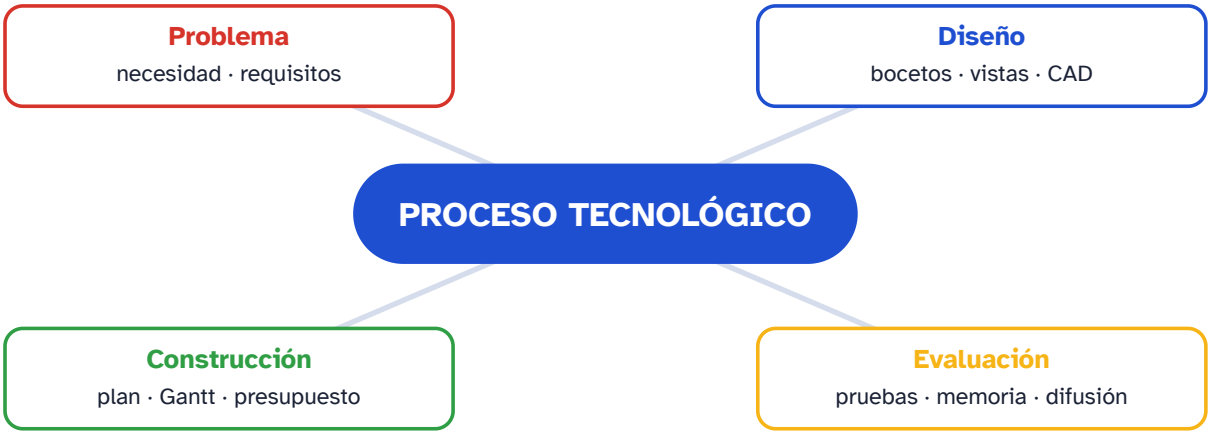
B) el espacio

C) el presupuesto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las fases del proceso tecnológico y por qué es cíclico; Qué son los requisitos de un proyecto, con un ejemplo; La diferencia entre boceto, croquis y plano; Qué incluye un plan de trabajo; Qué apartados tiene una memoria técnica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases del proceso tecnológico

Necesidad, información, diseño, planificación, construcción, evaluación y difusión.

¿Qué es un prototipo?

Un primer modelo funcional que sirve para probar una solución antes de fabricarla.

¿Qué es un croquis?

Un dibujo a mano alzada con las medidas principales, previo al plano.

¿Qué es un diagrama de Gantt?

Un gráfico de barras que muestra las tareas de un proyecto en el tiempo.

¿Qué es la memoria técnica?

El documento que recoge todo el proyecto, del problema a las conclusiones.

Escala

Medida del dibujo / medida real. 1:10 reduce; 2:1 amplía.

Las tres vistas

Alzado (frente), planta (arriba) y perfil (lado).

Matriz de decisión

Tabla que puntúa cada idea según criterios con peso.

Soluciones

1. **B)** Sin entender bien el problema y sus condiciones no se puede diseñar una buena solución.
2. **B)** Los bocetos sirven para explorar ideas; los planos llegan después.
3. **A)** Alzado (de frente), planta (desde arriba) y perfil (de lado).
4. **B)** Muestra cada tarea como una barra sobre un calendario.
5. **A)** Incluye problema, diseño, planos, presupuesto, construcción, pruebas y conclusiones.
6. **B)** La valoración viene después.
7. **B)** El perfil izquierdo, a la derecha.
8. **A)** 100 cm = 1 m.
9. **A)** Se puntúa cada idea en cada criterio.
10. **A)** Barras sobre un calendario.

Soluciones de los ejercicios

1. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir y evaluar.
2. Por ejemplo: que proteja la comida de la lluvia, que cueste menos de 10 € y que se pueda colgar de una rama sin herramientas.
3. Boceto: dibujo rápido a mano alzada de una idea. Croquis: a mano alzada pero con proporciones y medidas. Plano: dibujo técnico preciso, con instrumentos o con ordenador, a escala y acotado.
4. 30 / 5 = 6 cm.
5. 8 · 5 = 40 mm.
6. Las tres vistas (alzado, planta y perfil) son cuadrados del mismo tamaño.
7. 3 · 2 + 4 · 1 + 5 · 2 = 6 + 4 + 10 = 20 puntos.
8. Para planificar en el tiempo las tareas de un proyecto: cuándo empieza y acaba cada una y cuáles se hacen a la vez.
9. Descripción del problema, diseño (bocetos y planos), planificación (tareas, materiales y presupuesto) y evaluación (pruebas y mejoras).
10. ¿Ilumina bien la zona de trabajo? ¿Es estable y segura (sin cables sueltos)? ¿Se ha cumplido el presupuesto y el plazo?